Desloca explicado para uma criança de 10 anos

1. O que Ø o Desloca?

O Desloca Ø um site que ajuda as pessoas a andar de ônibus em Araçatuba.

Imagine que a cidade Ø um tabuleiro enorme. Os ônibus sªo peças que percorrem caminhos, e o Desloca mostra:

? onde estªo os ônibus;
? quais caminhos cada linha faz;
? onde ficam as paradas;
? quanto custa a passagem;
? se um ônibus estÆ vazio, mØdio ou cheio;
? avisos de trânsito, obras e acidentes;
? um caminho sugerido para chegar a um destino.

O projeto Ø um protótipo. Por isso, muitos dados ainda sªo simulados, como se fossem uma brincadeira de cidade feita no computador.

2. Como o projeto Ø organizado?

O projeto tem partes com trabalhos diferentes, como uma equipe:

? ‘src/‘: o coraçªo do site que aparece para o usuÆrio;
? ‘src/paginas/‘: telas completas, como Início e Mapa;
? ‘src/componentes/‘: peças reutilizÆveis, como cabeçalho, mapa e popups;
? ‘src/dados/‘: informaçes simuladas de linhas, ônibus e rotas;
? ‘src/utilidades/‘: pequenos ajudantes para cÆlculos;
? ‘scripts/‘: ferramentas que criam rotas, buscam lugares e publicam o site;
? ‘testes/‘: arquivos usados para conferir se o site estÆ funcionando;
? ‘banco/‘: desenho do banco de dados futuro;
? ‘docs/‘: documentos e diagramas do projeto.

3. Tecnologias: as ferramentas da oficina

React

React monta o site usando peças pequenas. Em vez de construir uma casa inteira de uma vez, fazemos porta, janela e parede separadas.

TypeScript

TypeScript Ø um fiscal. Ele avisa quando o código espera um nœmero, mas alguØm entrega um texto, por exemplo.

Vite

Vite Ø o ajudante que liga o projeto rapidamente durante o desenvolvimento e prepara os arquivos para publicaçªo.

React Router

React Router decide qual tela mostrar para cada endereço:

? ‘/‘ mostra o início;
? ‘/mapa‘ mostra o mapa;
? ‘/linhas‘ mostra a Ærea de linhas;
? ‘/acessibilidade‘ mostra rotas acessíveis;
? ‘/denuncias‘ mostra o formulÆrio de denœncia;
? ‘/dicas‘ mostra dicas;
? ‘/indice-movida‘ mostra os indicadores.

Leaflet e OpenStreetMap

Leaflet Ø o pincel do mapa. OpenStreetMap fornece o desenho das ruas. Juntos, eles mostram linhas, pontos, ônibus e alertas.

Node.js

Node.js permite rodar JavaScript fora do navegador, principalmente no servidor.

MySQL

MySQL Ø como um armÆrio com gavetas. Cada gaveta guarda um tipo de informaçªo: linhas, pontos, ônibus, alertas e denœncias.

4. Entrada do projeto e navegaçªo

‘src/main.tsx‘

Éa porta de entrada. Ele pega o componente principal e coloca dentro da pÆgina HTML.

‘src/App.tsx‘

Éo mapa de endereços do site. Ele usa o React Router e coloca o cabeçalho em todas as telas.

‘src/componentes/Cabecalho.tsx‘

Mostra a marca Desloca e os links para o usuÆrio trocar de tela.

‘src/estilos/global.css‘

Éo livro de aparŒncia do site: cores, tamanhos, fontes, espaços, botıes e adaptaªo para celular.

5. As pÆginas do site

‘Inicio.tsx‘

Éa apresentaªo do projeto. Mostra o que o Desloca faz e leva o usuÆrio para as funçes principais.

‘Mapa.tsx‘

Éa tela mais importante. Ela junta mapa, lista de linhas, busca de destino, alertas, notificaçes, denœncia e localizaªo do usuÆrio.

Quando a tela abre, nenhuma rota começa selecionada. Os ônibus continuam aparecendo, mas os desenhos das rotas ficam escondidos para o mapa nªo ficar poluído.

Quando o usuÆrio clica em uma linha, o sistema:

1. escolhe a linha;
2. coloca o trajeto dela no mapa;
3. aproxima o mapa;
4. mostra tarifa, frequŒncia, placa, lotaçªo e paradas;
5. permite clicar em cada parada.

‘Linhas.tsx‘

Atualmente encaminha para o mapa integrado, porque a lista de linhas foi colocada dentro da tela do mapa.

‘Acessibilidade.tsx‘

Mostra exemplos de trajetos pensados para pessoas com mobilidade reduzida.

‘Denuncias.tsx‘

Permite relatar problemas, como buraco, iluminaçªo, ponto ou ônibus.

‘Dicas.tsx‘

Apresenta dicas sobre mobilidade e sustentabilidade.

‘IndiceMovida.tsx‘

Mostra indicadores relacionados àmobilidade urbana.

6. Componentes reutilizÆveis

‘MapaDesloca.tsx‘

Éo componente que desenha o mapa Leaflet. Ele cria:

? mapa e ruas;
? marcador do terminal;
? marcadores dos ônibus;
? trajetos pontilhados;
? pontos de parada;

? alertas;
? localizaçªo do usuÆrio.

Cada linha tem dois ônibus simulados. Eles começam em vagas diferentes perto do terminal e se movem pela rota usando animaçªo.

‘PopupDetalhesLinha.tsx‘

Mostra informaçes extras de uma linha em uma janela pequena.

‘PopupNotificacoes.tsx‘

Mostra os avisos que estªo acontecendo na cidade.

‘PopupDenuncia.tsx‘

Éo formulÆrio para o usuÆrio enviar uma ocorrŒncia.

‘DicaNotificacao.tsx‘

Mostra pequenas dicas durante o uso.

‘Toast.tsx‘

Mostra mensagens rÆpidas, como ?denœncia enviada?.

7. Dados das linhas e ônibus

‘src/dados/linhas.ts‘

Éo cadastro das linhas simuladas. Hoje existem oito:

? 101 ? Circular Norte;
? 202 ? Circular Oeste;
? 303 ? Circular Sul;
? 404 ? Centro e Aeroporto;
? 505 ? Expresso Nordeste;
? 606 ? UniversitÆrio;

? 707 ? Circular Sudoeste;
? 808 ? Expresso Aeroporto.

Cada cadastro guarda código, nome, cor, tarifa, frequência, status, horário, placa, lotação e previsão.

Depois, o código junta esse cadastro com o caminho do arquivo ‘trajetos.json‘.

‘src/dados/trajetos.json‘

Guarda muitos pontos de latitude e longitude. Eles formam o desenho que o ônibus segue pelas ruas.

É parecido com uma lista de pegadas: juntando todas, aparece o caminho completo.

8. Busca de destino e roteiro

‘src/utilidades/roteiro.ts‘

Esse arquivo é o planejador de viagem.

O usuário escreve um destino. O sistema procura paradas cujo nome combina com o texto. Depois tenta encontrar:

? uma linha direta; ou
? duas linhas com uma baldeação.

Para decidir, ele mede distâncias entre coordenadas usando a fórmula de Haversine. Ela calcula a distância aproximada entre dois pontos da Terra.

Se o GPS não estiver disponível, o sistema usa o Terminal Urbano como ponto de partida.

9. Outros ajudantes

‘src/utilidades/geo.ts‘

Calcula distância, tempo aproximado de caminhada e textos como ?450 m?.

‘src/utilidades/relogioSimulado.ts‘

Cria o relógio e os horÆrios simulados dos ônibus. O tempo da apresentaçªo passa mais rÆpido que o tempo real.

10. APIs e serviços externos

OSRM

OSRM Ø um serviço de rotas. O script envia pontos para ele e recebe um caminho pelas ruas, em vez de uma linha reta atravessando casas.

O resultado Ø salvo em ‘src/dados/trajetos.json‘.

OpenStreetMap / mapa de ruas

O mapa usa dados de ruas para o usuÆrio reconhecer a cidade.

Nominatim

Alguns scripts usam geocodificaçªo para transformar nomes de bairros e lugares em coordenadas.

API REST e WebSocket planejados

A documentaçªo prevŒ um backend com Express para fornecer linhas, pontos, alertas e denœncias.

TambØm prevŒ Socket.IO para enviar posiçes de ônibus imediatamente. No protótipo atual, os dados principais ainda sªo simulados no front-end.

11. Scripts de criaçªo e manutençªo

‘gerar_rotas_apresentacao.py‘

Éo motorista que prepara os caminhos. Ele pega pontos de cada linha, conversa com o OSRM e grava os trajetos.

‘buscar_bairros.py‘

Busca bairros e suas coordenadas.

‘buscar_pois.py‘ e ‘buscar_pois_2.py‘

Buscam pontos importantes, como hospital, shopping e aeroporto.

‘recortar_logo.py‘

Ajuda a preparar imagens da marca.

‘servidor-estatico.mjs‘

Entrega os arquivos finais do site. Se alguØm abrir ‘/mapa‘ diretamente, ele devolve o ‘index.html‘ para o React entender a rota.

‘atualizar_pr.ps1‘

Ajuda em tarefas de atualizaçªo de pull request no GitHub.

12. Banco de dados

‘banco/desloca.sql‘

Desenha o banco MySQL para uma versªo mais completa do sistema.

As tabelas sªo:

? ‘linhas‘: dados das linhas;
? ‘pontos‘: paradas e coordenadas;
? ‘linha_ponto‘: ordem das paradas em cada linha;
? ‘veiculos‘: placas, modelos e posiçªo conhecida;
? ‘alertas‘: avisos de trânsito, acidentes, clima e obras;
? ‘denuncias‘: problemas enviados pelos usuÆrios.

A tabela ‘linha_ponto‘ Ø uma ponte. Ela diz quais pontos pertencem a cada linha e em que ordem o ônibus passa.

A posiçªo ao vivo nªo precisa ser gravada a cada segundo no banco. Ela pode ficar na memórria do servidor e ser enviada por WebSocket.

13. Testes

A pasta ‘testes/‘ recene verificaçes e imagens de conferŒncia.

Os testes podem:

? abrir o site;
? conferir se botıes existem;
? clicar em linhas;
? verificar o mapa;
? capturar telas;
? observar mensagens do navegador;
? verificar responsividade em tamanhos diferentes;
? conferir posiçes dos ônibus e vagas do terminal.

As imagens PNG ajudam a comparar o que o site realmente mostra com o que a equipe esperava.

14. Como rodar

1. Instale Node.js 18 ou superior.
2. Abra o terminal na pasta do projeto.
3. Execute ‘npm install‘.
4. Execute ‘npm run dev‘.
5. Abra ‘http://localhost:5173‘.

Para testar a versªo de produçªo:

1. Execute ‘npm run build‘.
2. Execute ‘npm start‘.
3. Abra a porta mostrada no terminal, normalmente ‘http://localhost:4173‘.

15. Como o usuÆrio faz uma viagem?

1. A pessoa abre o mapa.
2. O mapa mostra os ônibus, sem desenhar todas as rotas de uma vez.
3. Ela escreve um destino.
4. O Desloca sugere paradas.

5. A pessoa escolhe uma parada.
6. O sistema procura uma linha direta ou uma baldeação.
7. O mapa destaca as linhas usadas.
8. A pessoa pode abrir os detalhes, ver pontos e acompanhar os ônibus.

16. Resumo final

O Desloca funciona como uma pequena central de ônibus:

? React constrói as telas;
? TypeScript ajuda a evitar erros;
? Leaflet desenha o mapa;
? OSRM ajuda a criar caminhos reais;
? scripts preparam dados;
? o banco guarda informações permanentes;
? testes conferem se tudo aparece corretamente;
? o servidor entrega o site para o navegador.

Mesmo sendo um protótipo, a estrutura já separa as responsabilidades. Isso facilita trocar os dados simulados por uma API e por ônibus reais no futuro.